2.00

- **Patrones típicos**





1:37

1:37 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

cunocxela.sharepoint.com – Para salir de la pantalla completa, presiona Esc

REPARACIÓN de ESTRUCTURAS de CONCRETO y MAMPOSTERÍA

José Illescas J.
Francisco Robles
José de la Cera
Oscar M. González C.

1985

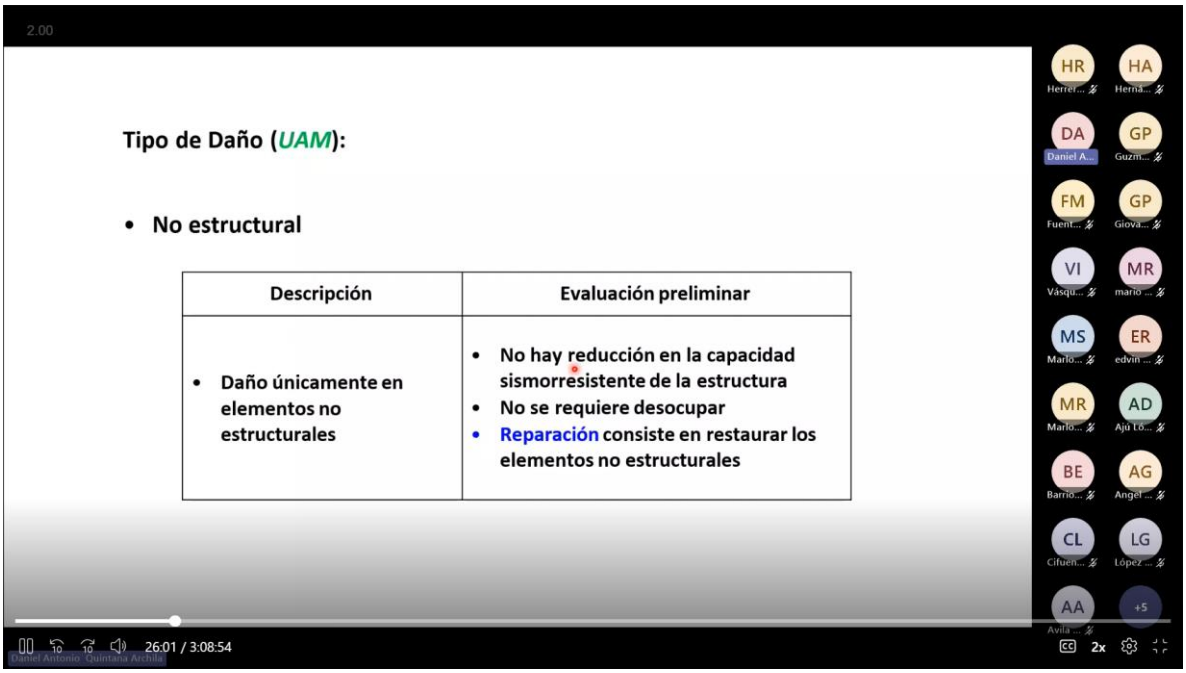
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

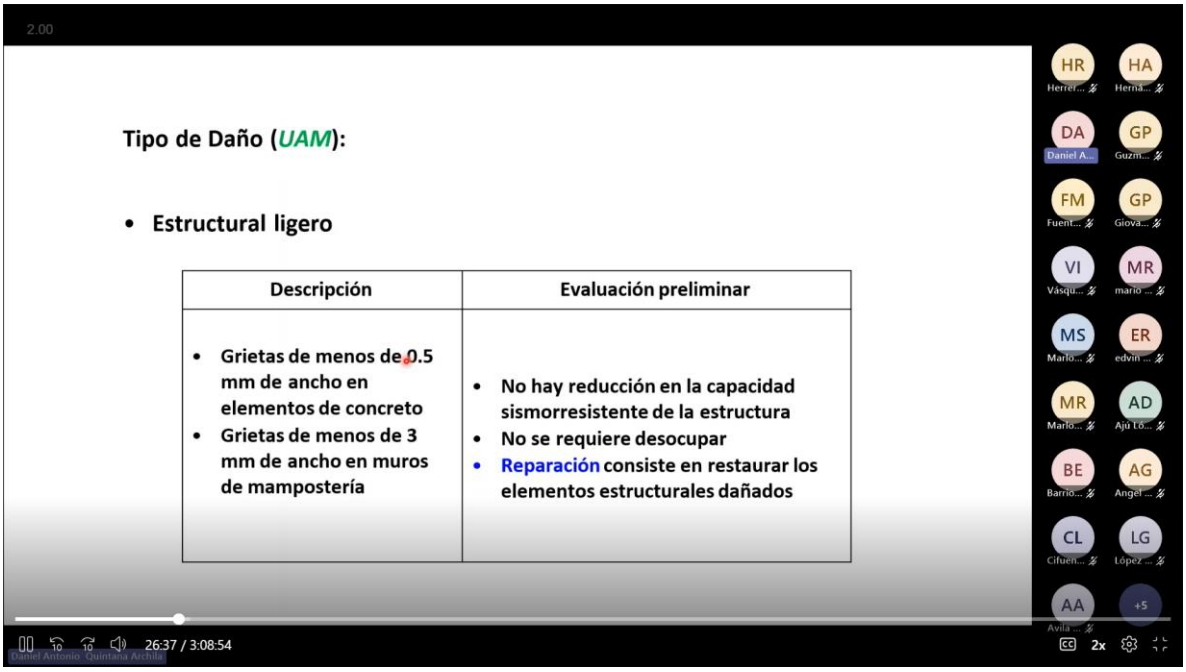
DEPARTAMENTO DE MATERIALES

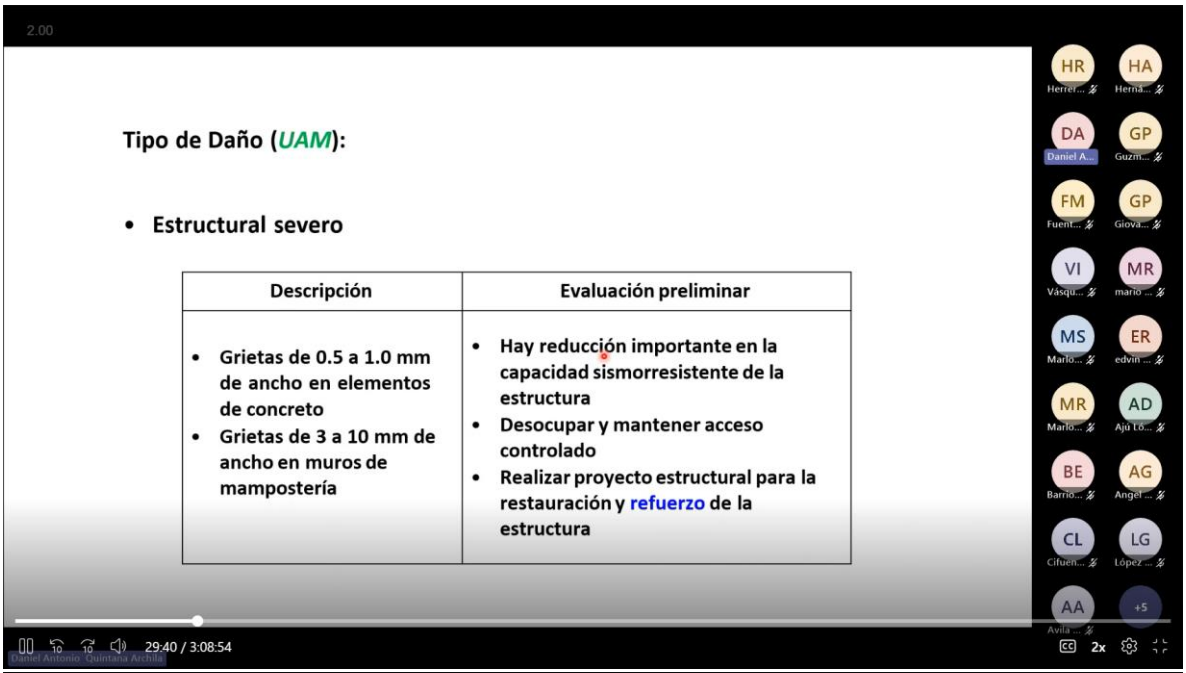
11:09 / 3:08:54

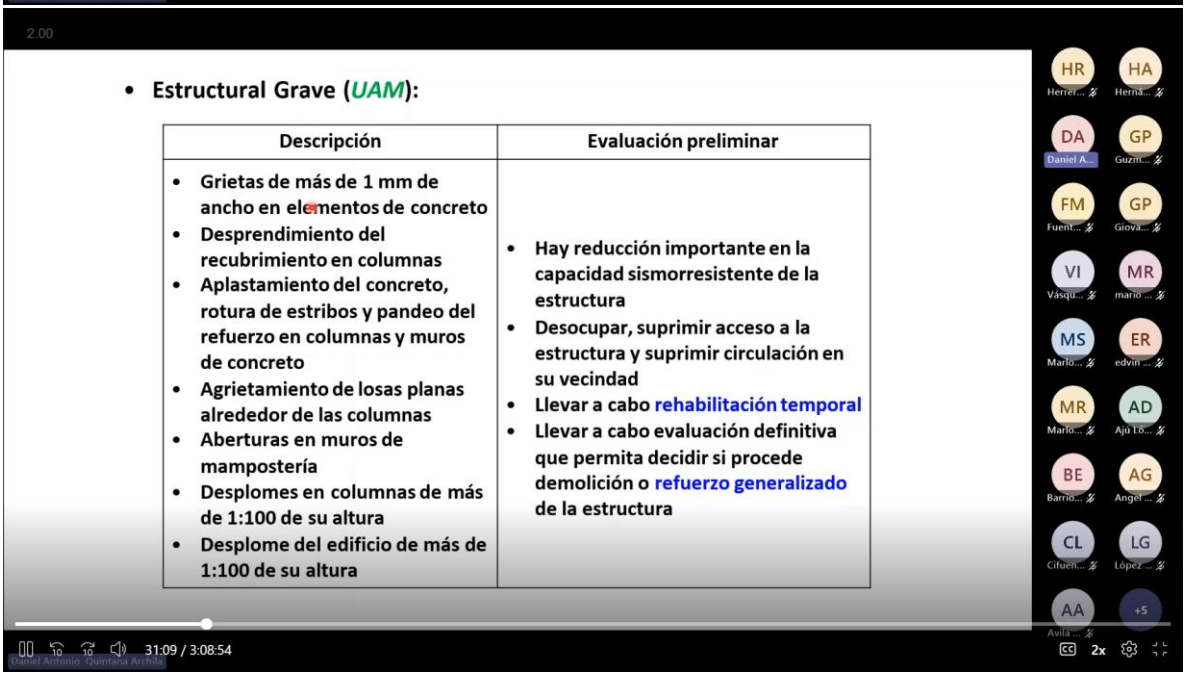
Daniel Antonio Quintana Archila

2x


2.00
Tipo de Daño (UAM):
• No estructural
Descripción
Evaluación preliminar
• Daño únicamente en elementos no estructurales
• No hay reducción en la capacidad sismorresistente de la estructura
• No se requiere desocupar
• Reparación consiste en restaurar los elementos no estructurales
26:01 / 3:08:54
2x


2.00
Tipo de Daño (UAM):
• Estructural ligero
Descripción
Evaluación preliminar
• Grietas de menos de 0.5 mm de ancho en elementos de concreto
• Grietas de menos de 3 mm de ancho en muros de mampostería
• No hay reducción en la capacidad sismorresistente de la estructura
• No se requiere desocupar
• Reparación consiste en restaurar los elementos estructurales dañados
26:37 / 3:08:54
2x


2.00
Tipo de Daño (UAM):
• Estructural severo
Descripción
Evaluación preliminar
• Grietas de 0.5 a 1.0 mm de ancho en elementos de concreto
• Grietas de 3 a 10 mm de ancho en muros de mampostería
• Hay reducción importante en la capacidad sismorresistente de la estructura
• Desocupar y mantener acceso controlado
• Realizar proyecto estructural para la restauración y refuerzo de la estructura
29:40 / 3:08:54
2x


2.00
• Estructural Grave (UAM):
Descripción
Evaluación preliminar
• Grietas de más de 1 mm de ancho en elementos de concreto
• Desprendimiento del recubrimiento en columnas
• Aplastamiento del concreto, rotura de estribos y pandeo del refuerzo en columnas y muros de concreto
• Agrietamiento de losas planas alrededor de las columnas
• Aberturas en muros de mampostería
• Desplomes en columnas de más de 1:100 de su altura
• Desplome del edificio de más de 1:100 de su altura
• Hay reducción importante en la capacidad sismorresistente de la estructura
• Desocupar, suprimir acceso a la estructura y suprimir circulación en su vecindad
• Llevar a cabo rehabilitación temporal
• Llevar a cabo evaluación definitiva que permita decidir si procede demolición o refuerzo generalizado de la estructura
31:09 / 3:08:54
2x

2.00

Observaciones:

- **¿Cantidad de elementos dañados?**
  - **En términos absolutos**
  - **En términos relativos**
  - **Ubicación**
- **¿Patrón de grietas?**
  - **Cortante**
  - **Flexión**
  - **Otros (casos particulares de daño relevante)**
- **¿Tipo de miembro dañado?**
  - **Viga**
  - **Columna**
  - **Conexión**
  - **Otros**

34:23 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Forma (*Japón*)**

Table 6: Damage Evaluation Form of RC Buildings (page 1 of 2)

Report No. _____ Inspection Date: yy/mm/dd _____ Time: _____ am / pm
No. of inspections _____ Inspector: ID _____ Affiliation _____

1. General Description of Building

1. 1 Building Name _____
1. 2 Address _____
1. 3 Building Owner _____
1. 4 Contact Person _____
1. 5 Occupancy [ ]Office [ ] Detached [ ] Apartment [ ] Ret. Store [ ] Industrial
[ ] Warehouse [ ] School [ ] Daycare Ctr. [ ] Gov. Office [ ] Public Hall
[ ] Gym [ ] Hospital [ ] Other _____
1. 6 Structural Type [ ] RC [ ] PCa [ ] RM [ ] SRC [ ] Hybrid
1. 7 Construction Type [ ] Concrete frame [ ] Concrete shear wall [ ] Other
1. 8 Foundation Type [ ] Footing [ ] Mat [ ] Pile
1. 9 Building size No. of stories above ground __ below ground __ Approx. size ____m x ____m
1.10 Site Condition [ ] Flat [ ] Slope [ ] Hill [ ] Basin
1.11 Topography _____m from [ ] Cliff [ ] River [ ] Seashore [ ] Lakeshore
1.12 Ext. Finishing [ ] PC wall [ ] ALC [ ] Block [ ] Others
1.13 Const. Documents [ ] Calculation [ ] Drawings [ ] Const. records
1.14 Construction Year _____ [ ] Pre-1971 [ ] Post-1972 [ ] Unknown

2. Damage Rating

2.1 Damage rating of entire building from obvious damage

Collapse, partial collapse or obvious leaning
[ ] Yes (Go to 2.3, skip calculations and check [collapse]) [ ] No (Go to 2.2)

2.2 Damage rating of foundation
(1) Foundation settlement S = _____ m
(2) Foundation leaning θ_x =_____ rad. θ_y =_____ rad. $\theta = \sqrt{\theta_x^2 + \theta_y^2}$ =_____ rad.

#1 Damage rating of foundation from settlement and leaning (see Table 1 or 2, and check one)
[ ] None [ ] Light [ ] Moderate [ ] Heavy

2.3 Damage rating of superstructure
(1) Most seriously damaged story and its direction: ___-th story of [ ] Long. dir. [ ] Trans. dir.
(2) Localized damage [ ] Yes [ ] No
(3) Damage identification of structural members

	Brittle column	Ductile column	Wall w/o boundary columns	Column w/ wing wall	Wall w/ boundary columns	Sum
Number of elements	( ) +	( ) +	( ) +	( ) +	( )	= ( )
Surveyed number	($y^{(a)}$) +	($y^{(b)}$) +	($y^{(c)}$) +	($y^{(d)}$) +	($y^{(e)}$) =	( )
	$\langle a \rangle \times 1$ +	$\langle b \rangle \times 1$ +	$\langle c \rangle \times 1$ +	$\langle d \rangle \times 2$ +	$\langle e \rangle \times 6$ =	( ) $= A_{ave}$
DC 0	( ) +	( ) +	( ) +	( )×2 +	( )×6 =	( ) $= A_0$
DC I	( )×0.95 +	( )×0.95 +	( )×0.95 +	( )×1.9 +	( )×5.7 =	( ) $= A_1$
DC II	( )×0.6 +	( )×0.75 +	( )×0.6 +	( )×1.2 +	( )×3.6 =	( ) $= A_2$
DC III	( )×0.3 +	( )×0.5 +	( )×0.3 +	( )×0.6 +	( )×1.8 =	( ) $= A_3$
DC IV	( )×0 +	( )×0.1 +	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 =	( ) $= A_4$
DC V	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 =	0 $= A_5$

DC denotes *Damage Class*. $\sum A_i = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 =$ ( )

37:34 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

Table 2: Damage Class Definition of RC Columns and Walls

Damage Class	Description of Damage
I	- Visible narrow cracks on concrete surface (Crack width is less than 0.2 mm)
II	- Visible clear cracks on concrete surface (Crack width is about 0.2 -1.0 mm)
III	- Local crush of concrete cover - Remarkable wide cracks (Crack width is about 1.0 - 2.0 mm)
IV	- Remarkable crush of concrete with exposed reinforcing bars - Spalling off of concrete cover (Crack width is more than 2.0 mm)
V	- Buckling of reinforcing bars - Cracks in core concrete - Visible vertical and/or lateral deformation in columns and/or walls - Visible settlement and/or leaning of the building

- **Forma (*Japón*)**

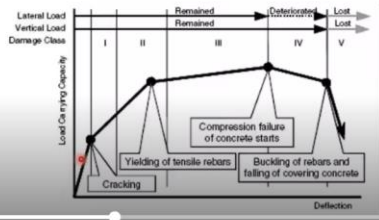


TABLA 6.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO

GRADO	ESTADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
I	Grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto. (Grietas con ancho menor de 0.2 mm).
II	Grietas claramente visibles sobre la superficie del concreto. (Grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm).
III	Agrietamiento local del recubrimiento de concreto. Grietas grandes (ancho entre 1 y 2 mm).
IV	Agrietamiento apreciable del concreto. Pérdida del recubrimiento del concreto y presencia de barras expuestas.
V	Barras de refuerzo pandeadas. Núcleo del concreto agrietado. Aplastamiento de la columna/muro. Asentamiento o inclinación en el sistema de piso.

39:42 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

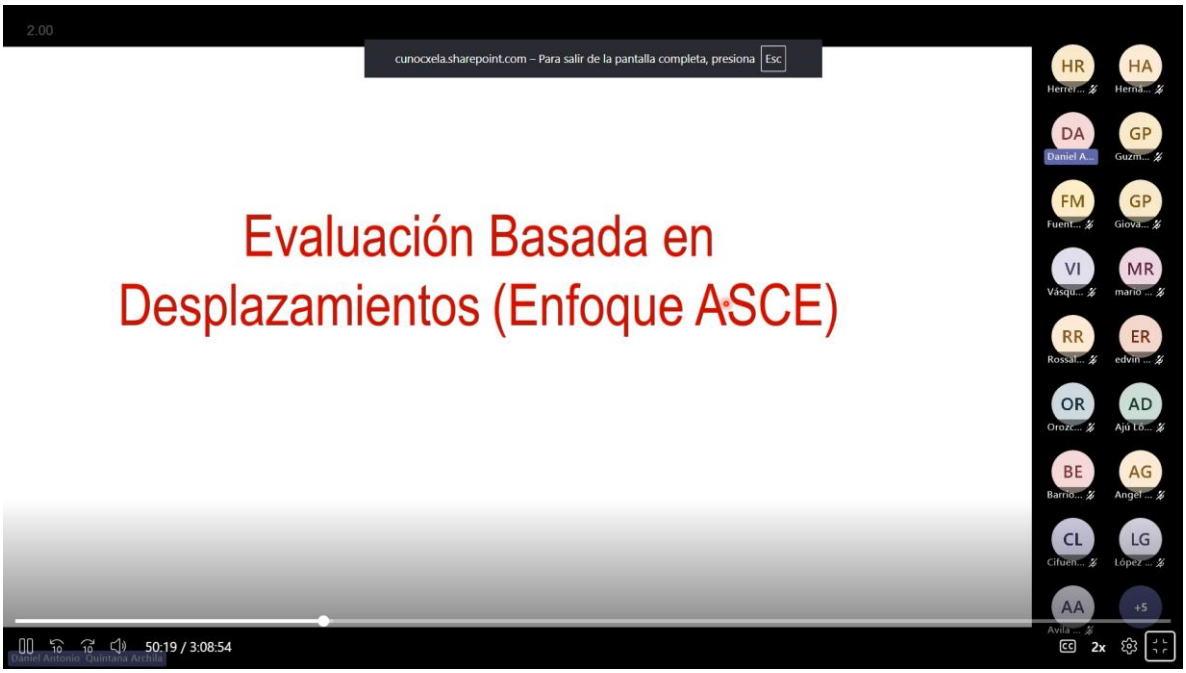
TABLA 6.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO

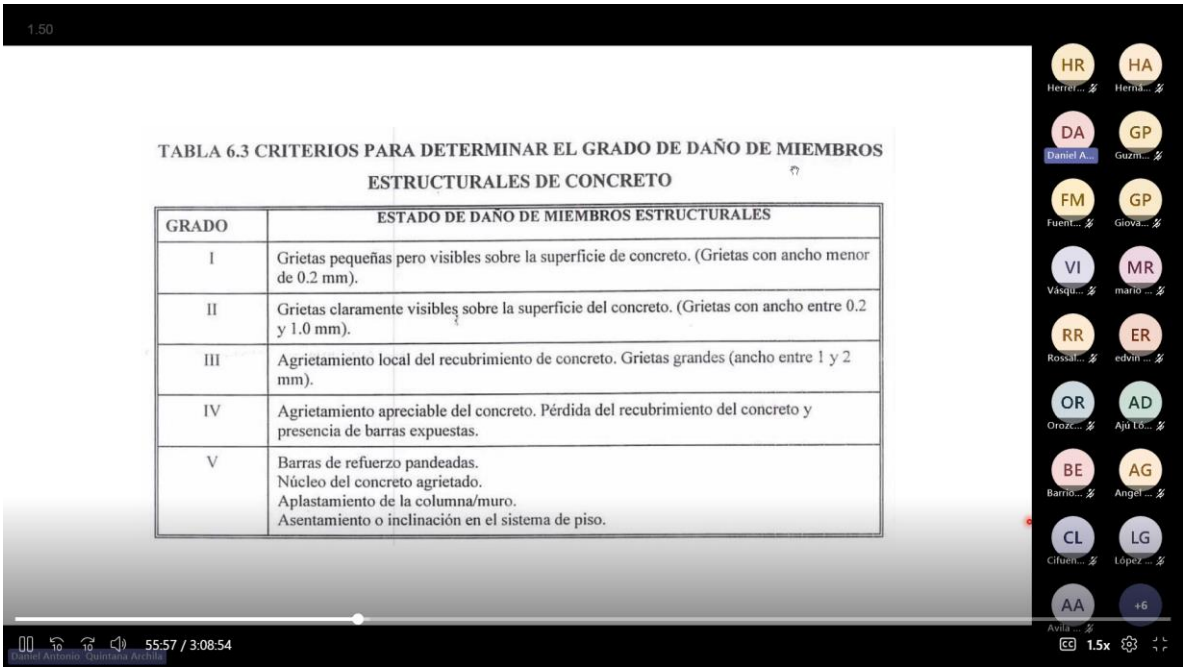
GRADO	ESTADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
I	Grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto. (Grietas con ancho menor de 0.2 mm).
II	Grietas claramente visibles sobre la superficie del concreto. (Grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm).
III	Agrietamiento local del recubrimiento de concreto. Grietas grandes (ancho entre 1 y 2 mm).
IV	Agrietamiento apreciable del concreto. Pérdida del recubrimiento del concreto y presencia de barras expuestas.
V	Barras de refuerzo pandeadas. Núcleo del concreto agrietado. Aplastamiento de la columna/muro. Asentamiento o inclinación en el sistema de piso.

49:31 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x


2.00
cunocxela.sharepoint.com – Para salir de la pantalla completa, presiona Esc
Evaluación Basada en Desplazamientos (Enfoque ASCE)
50:19 / 3:08:54
2x


1.50
TABLA 6.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO
GRADO
ESTADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
I
Grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto. (Grietas con ancho menor de 0.2 mm).
II
Grietas claramente visibles sobre la superficie del concreto. (Grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm).
III
Agrietamiento local del recubrimiento de concreto. Grietas grandes (ancho entre 1 y 2 mm).
IV
Agrietamiento apreciable del concreto. Pérdida del recubrimiento del concreto y presencia de barras expuestas.
V
Barras de refuerzo pandeadas.
Núcleo del concreto agrietado.
Aplastamiento de la columna/muro.
Asentamiento o inclinación en el sistema de piso.
55:57 / 3:08:54
1.5x